

Разработка алгоритмического обеспечения системы поддержки принятия решений (СППР) в сфере персональных финансов

Фамилия Имя Отчество
Должность (не более двух строк)

Место проведения (пример: Ректорат)

Дата проведения (пример: 12.04.2023)

Актуальность темы исследования



Достижения науки

Активное развитие цифровых технологий и методов анализа данных позволяет переходить от простого учёта финансов к интеллектуальной поддержке принятия решений.



В научных исследованиях всё большее внимание уделяется разработке систем поддержки принятия решений (СППР), обеспечивающих формализованный выбор альтернатив.



Рост числа финансовых сервисов и доступных инструментов усложняет выбор для пользователя. При этом существующие решения чаще ориентированы на учёт и визуализацию, а не на формирование обоснованных рекомендаций

Цель ВКР

Объект и предмет исследования

Цель ВКР:

разработка алгоритмического обеспечения системы поддержки принятия решений в сфере персональных финансов, обеспечивающего формализованный выбор и ранжирование альтернатив с учётом ограничений по ресурсам, риску и финансовым целям пользователя



Объект исследования

процессы принятия решений в сфере персональных финансов

Предмет исследования

алгоритмическое обеспечение СППР, предназначенной для обработки финансовых данных пользователя и генерации рекомендаций

Проблема исследования

Проблема исследования обусловлена:

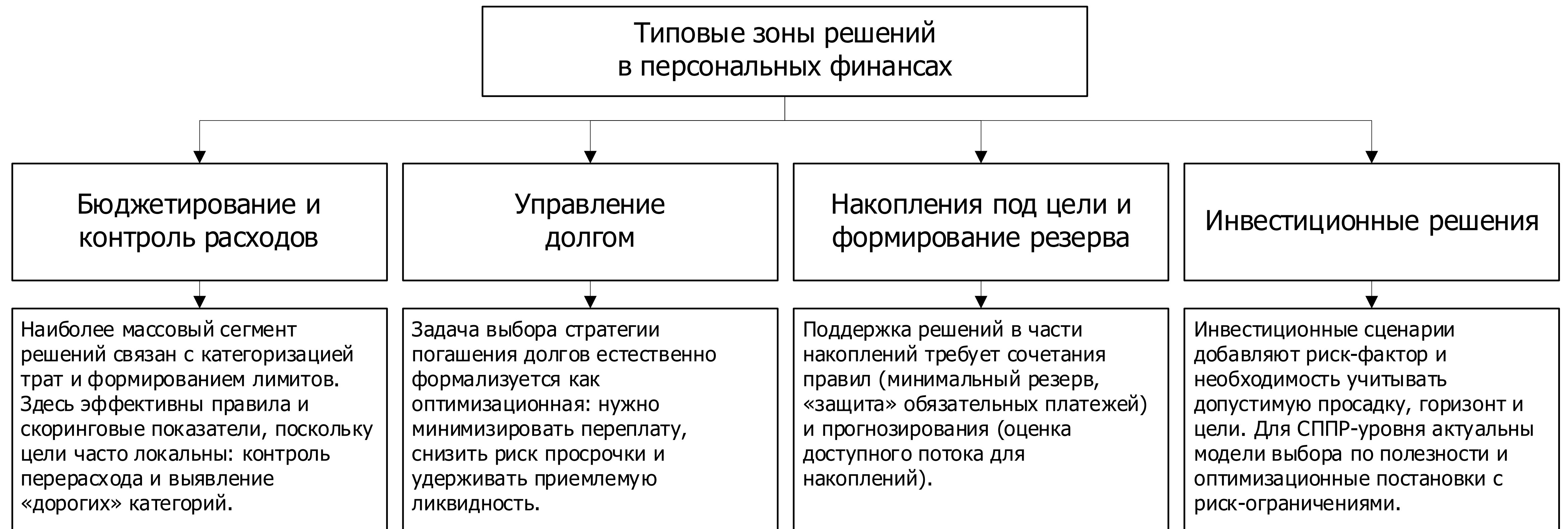
- ✓ фрагментацией исходных данных о доходах, расходах и обязательствах;
- ✓ отсутствием единой формальной модели оценки альтернатив в рамках личного финансового планирования;
- ✓ сложностью учёта ограничений по ликвидности и риску при выборе финансовой стратегии;
- ✓ недостаточной прозрачностью логики рекомендаций в существующих цифровых сервисах

Перечисленные обстоятельства формируют противоречие между потребностью пользователя в обоснованных финансовых решениях и отсутствием алгоритмически строгого инструментария, адаптированного к индивидуальным параметрам и ограничениям.

Классы подходов к СППР в персональных финансах

Класс подхода	Типовые задачи
Правила и эвристики (rule-based)	бюджетирование, лимиты по категориям, простые рекомендации (резерв, контроль долгов)
Скоринговые модели и индексы	оценка финансового состояния, риск-профиль, устойчивость бюджета
Прогнозирование денежных потоков (временные ряды, ML-модели)	прогноз доходов/ расходов, оценка вероятности кассового разрыва, сценарное планирование
Многокритериальный выбор и ранжирование	выбор стратегии распределения свободных средств, ранжирование альтернатив по полезности
Оптимизационные модели (линейные/ целочисленные/ стохастические)	оптимальный план платежей по долгам; формирование резерва; план накоплений под цели
Гибридные подходы (правила + прогноз + оптимизация/ ранжирование)	комплексное планирование: бюджет + долги + цели + риск

Типовые зоны решений в персональных финансах



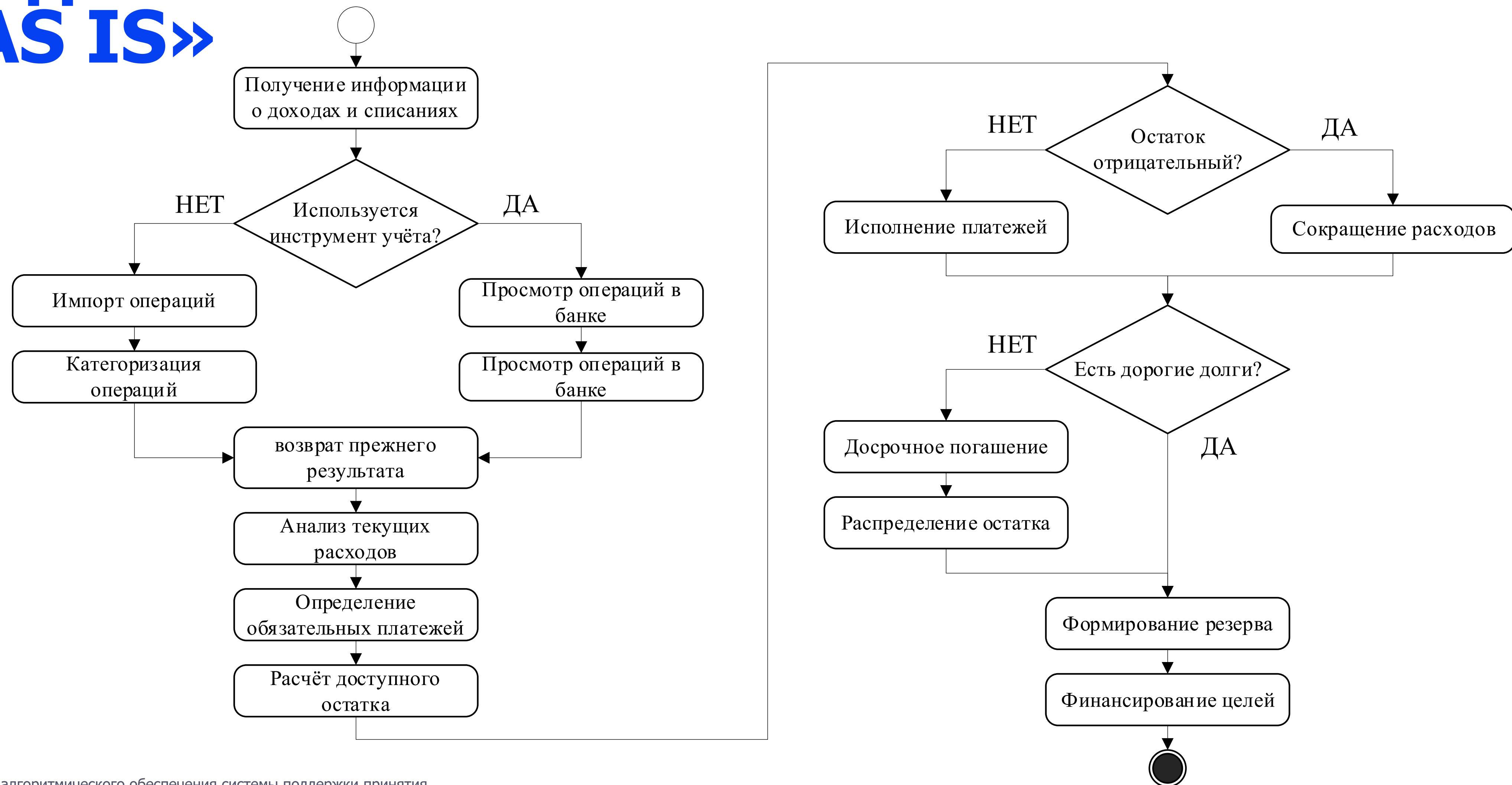
Структурные компоненты объекта исследования

Проблемная зона	Проявления в практике пользователя	Последствия для качества решений	Требование к СППР
Фрагментация данных	часть операций вне банковских каналов; разрозненные счета; ручной ввод	неполная картина бюджета; ошибки в оценке свободного потока	единая модель данных и процедуры валидации
Недостаток формализации выбора	решения принимаются «по ощущению»; критерии не фиксируются	несогласованные действия; трудности сравнения альтернатив	формализованные критерии и ограничители
Неопределённость доходов и расходов	сезонность; нерегулярные доходы; неожиданные траты	риск кассовых разрывов; срыв целей	прогнозирование и сценарный анализ
Конфликт целей	резерв против погашения долга; цели разного горизонта	ухудшение устойчивости; потеря приоритетов	многокритериальное ранжирование, приоритизация
Поведенческие искажения	откладывание решений; импульсивные траты; «оптимизм» в оценках	систематические ошибки; недостижение целей	механизмы объяснимости и контроля правил

Основные проблемные зоны

Проблемная зона	Проявления в практике пользователя	Последствия для качества решений	Требование к СППР
Фрагментация данных	часть операций вне банковских каналов; разрозненные счета; ручной ввод	неполная картина бюджета; ошибки в оценке свободного потока	единая модель данных и процедуры валидации
Недостаток формализации выбора	решения принимаются «по ощущению»; критерии не фиксируются	несогласованные действия; трудности сравнения альтернатив	формализованные критерии и ограничители
Неопределённость доходов и расходов	сезонность; нерегулярные доходы; неожиданные траты	риск кассовых разрывов; срыв целей	прогнозирование и сценарный анализ
Конфликт целей	резерв против погашения долга; цели разного горизонта	ухудшение устойчивости; потеря приоритетов	многокритериальное ранжирование, приоритизация
Поведенческие искажения	откладывание решений; импульсивные траты; «оптимизм» в оценках	систематические ошибки; недостижение целей	механизмы объяснимости и контроля правил

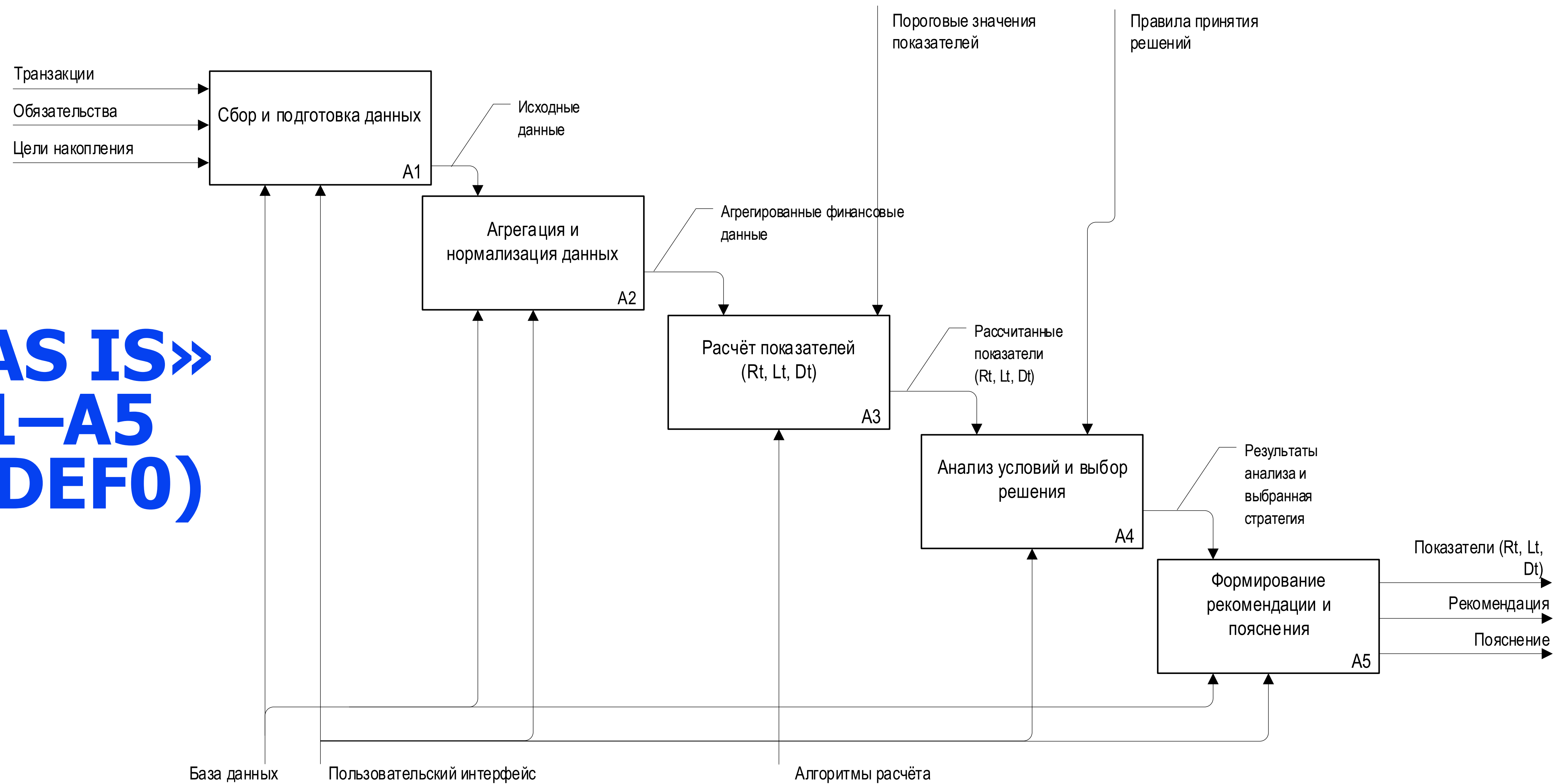
Модель «AS IS»



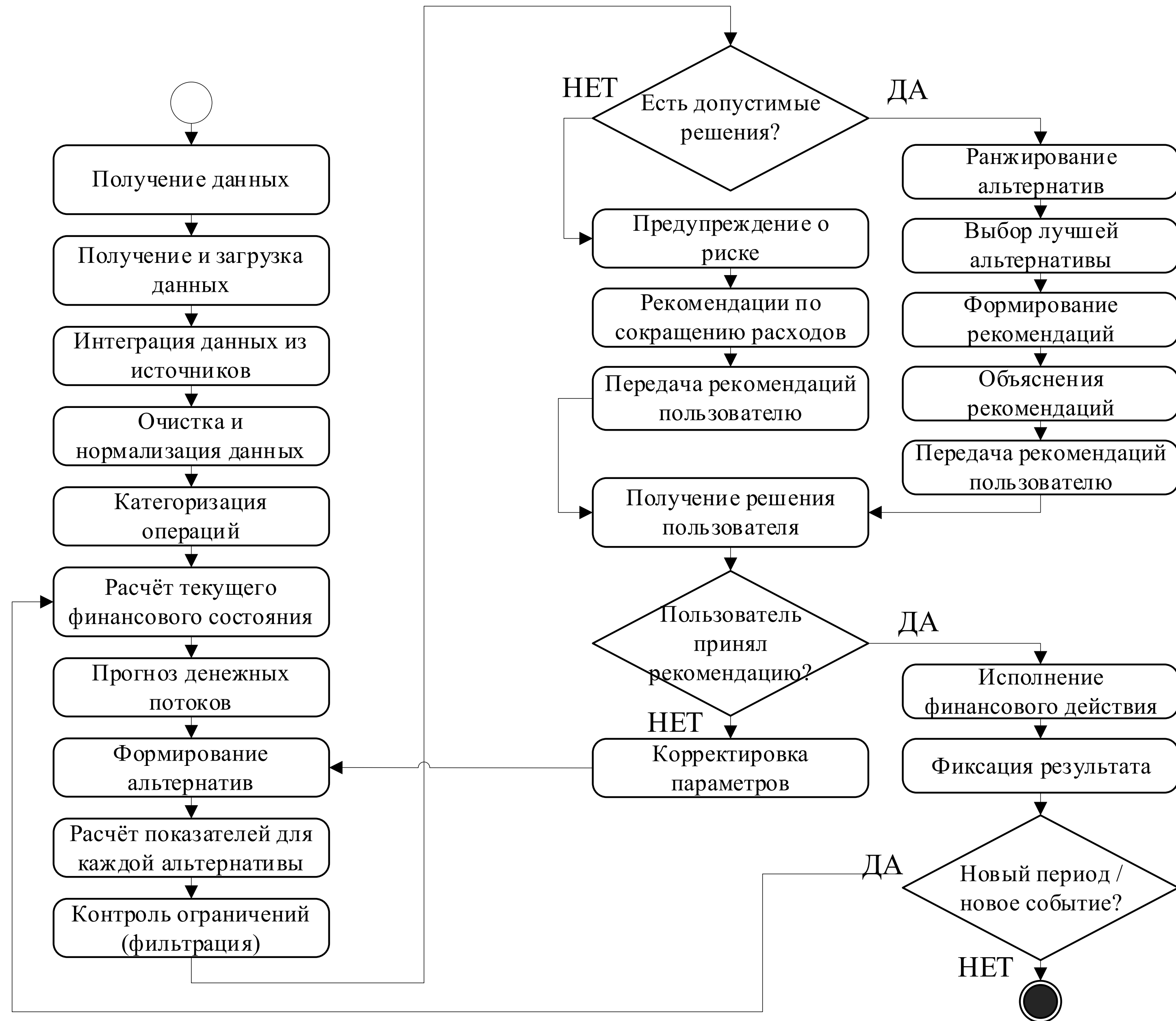
«AS IS» A0 (IDEF0)



«AS IS» A1–A5 (IDEF0)



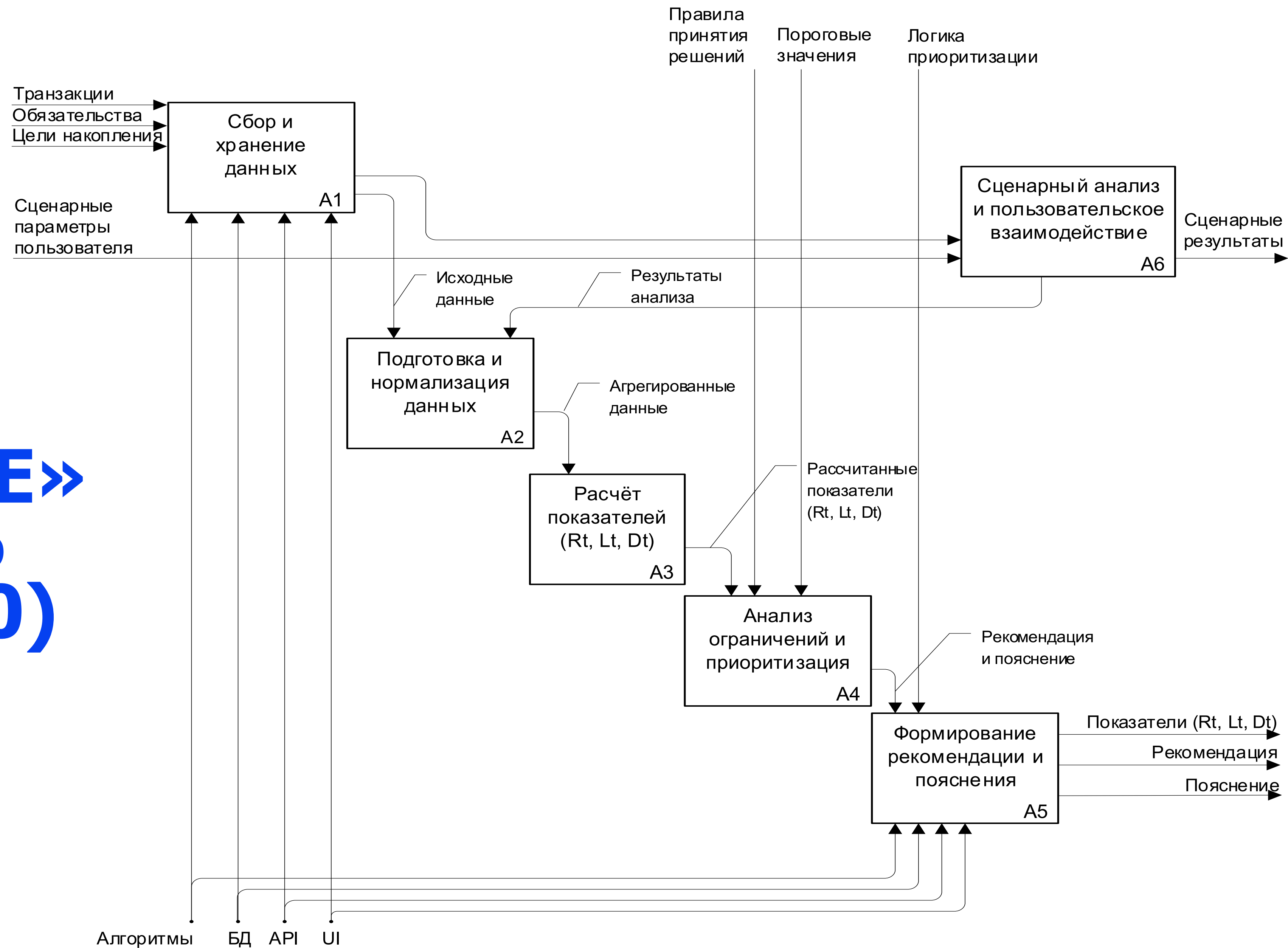
Модель «TO BE»



«TO BE» A0 (IDEF0)



«TO BE» A1–A6 (IDEF0)



Сравнение моделей «AS IS» и «TO BE»

Критерий	Модель «AS IS»	Модель «TO BE»
Источники данных	Разрозненные, неструктурированные	Интегрированные и нормализованные
Обработка данных	Ручная или частично автоматизированная	Полностью автоматизированная
Расчёт показателей	Приблизжённый, без формализации	Формализованный и воспроизводимый
Прогнозирование	Отсутствует или эпизодическое	Регулярное и встроенное в процесс
Выбор решений	Интуитивный	Алгоритмически обоснованный
Учёт ограничений	Частичный	Полный (ликвидность, цели, риск)
Объяснимость	Неявная	Формализованная и доступная пользователю
Контроль результатов	Эпизодический	Системный и основанный на данных

Дерево функций СППР



Математическая модель решения задачи

1. Денежные потоки

Доходы $I_t = \{i_1, i_2, \dots, i_n\}$

Расходы $E_t = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$

Чистый
денежный поток

$$CF_t = \sum_{k=1}^n i_k - \sum_{j=1}^m e_j$$

2. Обязательства пользователя

Обязательства $O = \{o_1, o_2, \dots, o_p\}$
 $o_l = (A_l, r_l, T_l)$

Плановый платёж
по обязательству

$$P_{l,t} = f(A_l, r_l, T_l, t)$$

3. Параметры пользователя

$$U = (L_{min}, R, H)$$

4. Финансовые цели пользователя

$$G = \{g_1, g_2, \dots, g_q\}$$

Наименование	Обозначение
Доходы в момент времени t	I_t
Расходы в момент времени t	E_t
Чистый денежный поток	CF_t
Множество обязательств	O
Отдельное обязательство	o_l
Платёж по обязательству	$P_{l,t}$
Параметры пользователя	U
Минимальная ликвидность	L_{min}
Уровень риска	R
Горизонт планирования	H
Множество целей	G
Отдельная цель	g_s
Баланс	B_t

Для пользователя модель должна быть

а) простой б) доступной в) понятной

Поэтому в модели используются **три** базовых показателя:

1. Финансовый ресурс

$$R_t = B_t + CF_t - \sum_{l=1}^p P_{l,t}$$

R_t – доступный ресурс в момент t ;
 B_t – текущий баланс;
 CF_t – чистый денежный поток;
 $P_{l,t}$ – платежи по обязательствам;

2. Коэффициент ликвидности

$$L_t = \frac{B_t}{\sum_{j=1}^m e_j}$$

L_t – коэффициент ликвидности;
 B_t – баланс;
 $\sum e_j$ – суммарные расходы за период;

3. Долговая нагрузка

$$D_t = \frac{\sum_{l=1}^p P_{l,t}}{\sum_{k=1}^n i_k}$$

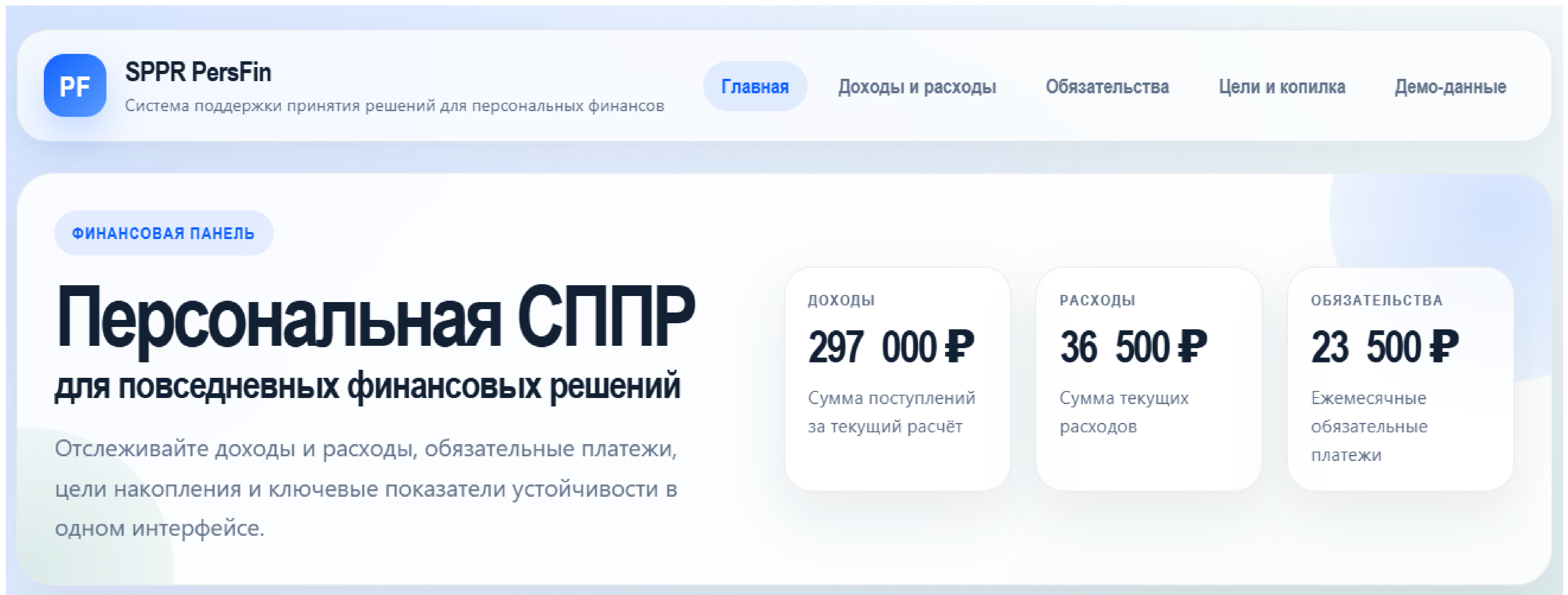
D_t – коэффициент долговой нагрузки;
 $\sum P_{l,t}$ – сумма платежей по обязательствам;
 $\sum i_k$ – сумма доходов.

Программная среда и инструменты разработки

Инструмент	Назначение	Роль в системе
Python	Язык программирования	Реализация всей логики системы
FastAPI	Веб-фреймворк	Обработка HTTP-запросов, построение API
Uvicorn	ASGI-сервер	Запуск и выполнение приложения
SQLAlchemy	ORM	Работа с базой данных
Pydantic	Валидация данных	Проверка входных и выходных данных
pydantic-settings	Конфигурация	Управление настройками приложения
python-dotenv	Работа с переменными среды	Загрузка конфигурации из .env
Jinja2	Шаблонизатор	Формирование HTML-интерфейса

Программная реализация

Главная панель СППР



Программная реализация

Разделы управления обязательствами и целями в СППР

Обязательства

Ежемесячные обязательные платежи, влияющие на долговую нагрузку и итоговую рекомендацию.

+ Добавить
обязательство

Потребительский кредит

Ежемесячный платёж: 23 500 ₽

День платежа: 12

Ежемесячный платёж по кредиту на ремонт.

Удалить

Цели и копилка

Цели накопления помогают системе предлагать направление свободного ресурса в копилку.

+ Добавить
цель

Отпуск

Целевая сумма: 180 000 ₽

Уже накоплено: 45 000 ₽

Срок: 24.10.2026

Накопление на летний отпуск и билеты.

Удалить

Программная реализация

Журнал доходов и расходов в СППР

Журнал операций

Список доходов и расходов с возможностью расширить интерфейс до полноценного журнала.

[+ Новый доход](#)[+ Новый расход](#)

Показывать записей

5

10

20

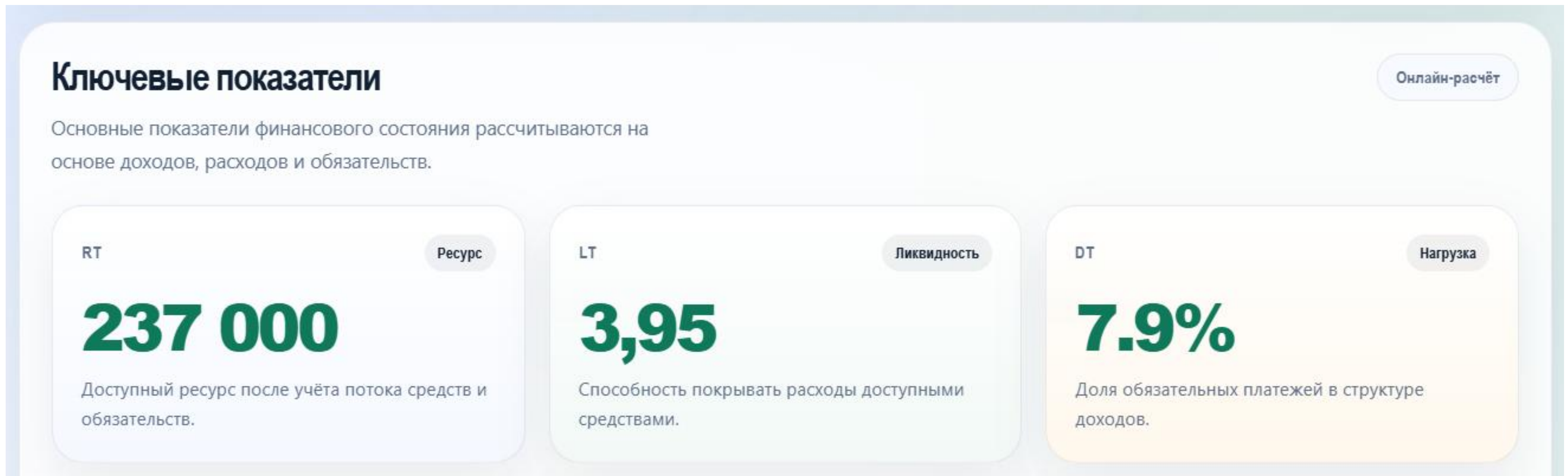
50

100

ДАТА	КАТЕГОРИЯ	ТИП	СУММА
28.03.2026	Подарок из Африки	Доход	+130 000 ₽
25.03.2026	Досуг	Расход	-9 700 ₽

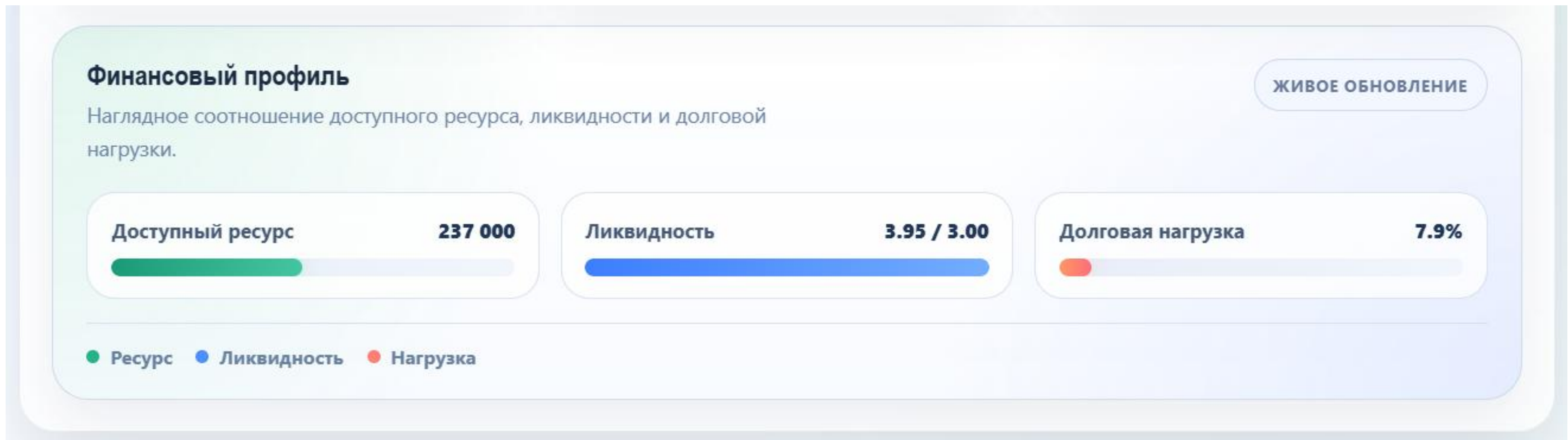
Программная реализация

Панель ключевых показателей



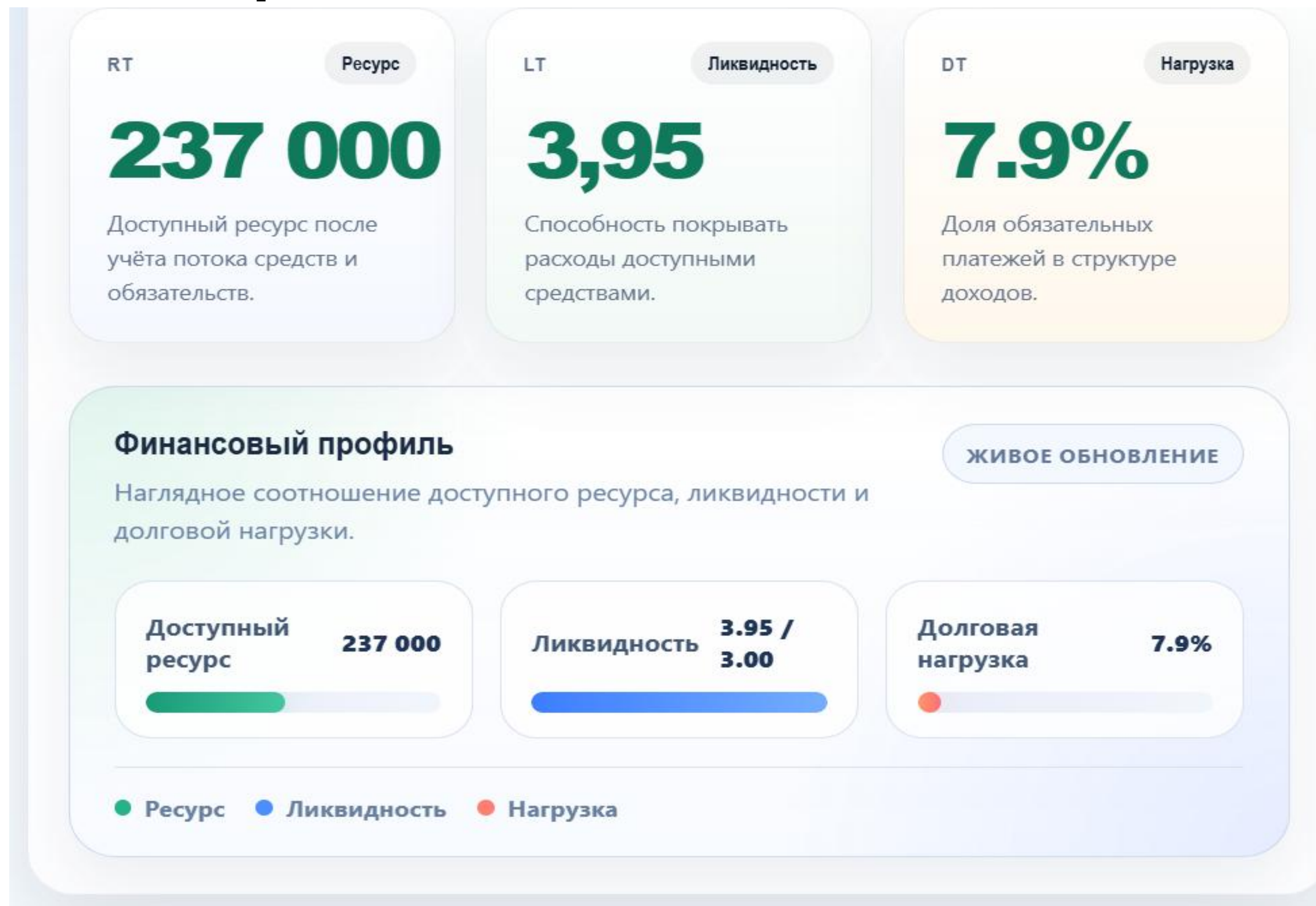
Программная реализация

Панель финансового профиля



Программная реализация

Панель рекомендаций



Рекомендация

Система выбирает наиболее приоритетное действие по текущему состоянию.

ПРИОРИТЕТНОЕ РЕШЕНИЕ

**Рекомендуется
направить часть
доступного ресурса в
накопления по
активным целям.**

Положительный доступный ресурс ($R_t=237000.00$) позволяет направить часть средств в накопления по активным целям.

СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ

Система готова к работе с показателями.

Результаты расчета показателей

Сценарный анализ

Сценарий	Доходы, руб.	Расходы, руб.	Обязательства, руб.	Rt, руб.	Lt	Dt	Результат
1	167000	36500	23500	107000	1,78	0,14	Стабильное состояние
2	120000	100000	15000	5000	0,04	0,13	Низкая ликвидность
3	100000	60000	50000	-10000	-0,10	0,50	Высокая долговая нагрузка
4	200000	120000	20000	60000	0,43	0,10	Умеренное состояние
5	180000	70000	10000	100000	1,25	0,06	Наличие ресурса

Выводы

- ✓ проведён анализ предметной области и выявлены ключевые проблемы управления персональными финансами;
- ✓ обоснована необходимость применения СППР для повышения качества принимаемых решений;
- ✓ разработана архитектура системы и предложена модель «ТО ВЕ» с автоматизацией принятия решений;
- ✓ построена математическая модель, включающая расчёт показателей и механизм выбора альтернатив;
- ✓ реализован алгоритм формирования рекомендаций с учётом ограничений и предпочтений пользователя;
- ✓ разработан программный прототип системы;
- ✓ подтверждена эффективность подхода за счёт повышения обоснованности и устойчивости финансовых решений.



Спасибо за внимание!

Ленинский проспект, д. 4
Москва, 119049
тел. +7 (495) 955-00-32
e-mail: kancela@misis.ru
misis.ru